

01

동아 교과서 116p 스스로 해결하기 1번 기본

○ △ ✕

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^8 dx$

(2) $\int (-3x^5) dx$

💡 Tip: 부정적분 공식 $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ (C 는 적분상수)를 대입하여 계산합니다.

정답:

02

동아 교과서 116p 스스로 해결하기 2번 기본

○ △ ✕

다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오. (단, C 는 적분상수이다.)

(1) $\int f(x) dx = x + C$

(2) $\int f(x) dx = x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C$

💡 Tip: 양변을 x 에 대하여 미분하면 $\frac{d}{dx}(\int f(x) dx) = f(x)$ 가 되는 성질을 이용합니다.

정답:

03

동아 교과서 116p 스스로 해결하기 3번 문제해결

○ △ ✕

함수 $F(x)$ 가 $(3x + 2)^5$ 의 부정적분일 때, $F'(-1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 부정적분의 미분 성질에 의해 $F'(x) = (3x + 2)^5$ 입니다. 여기에 $x = -1$ 을 대입하세요.

정답:

04

동아 교과서 116p 스스로 해결하기 4번 발전

○ △ ✕

삼차함수 $F(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 이 함수 $f(x)$ 의 부정적분이고, $f(1) = 5$, $|f'(0)| \leq 6$ 일 때, $F(1)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

💡 Tip: 부정적분을 미분하여 $f(x) = F'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ 로 두고 조건들을 차례로 대입하여 a 의 구간 범위를 구하세요.

정답:

05 동아 교과서 121p 스스로 해결하기 1번 기본 ○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 $\int f(x)dx = x^2 - 2x + C$ (C 는 적분상수)를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 양변을 미분하여 $f(x) = 2x - 2$ 를 구한 후 $x = 1$ 을 대입합니다.

정답:

06 동아 교과서 121p 스스로 해결하기 2번 기본 ○ △ ✕

다음 부정적분을 구하시오. (단, C 는 적분상수이다.)

(1) $\int 3dx$

(2) $\int (2 - x)dx$

(3) $\int (x^2 + 8x - 3)dx$

(4) $\int (2x + 1)(3x - 2)dx$

💡 Tip: 각 항별로 적분 공식 $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ 를 적용하고 식을 전개하여 계산합니다.

정답:

07 동아 교과서 121p 스스로 해결하기 3번 기본 ○ △ ✕

다음 부정적분을 구하시오. (단, C 는 적분상수이다.)

(1) $\int (x + 1)dx + \int (x - 1)dx$

(2) $\int (5x^3 + x^2 - x + 1)dx - \int (x^3 + x^2 - 3x +$

💡 Tip: 부정적분의 합과 차 성질을 이용하여 피적분함수를 먼저 합친 뒤 적분 공식으로 계산합니다.

정답:

08 동아 교과서 121p 스스로 해결하기 4번 기본 ○ △ ✕

함수 $f(x) = \int (x^3 + x + 1)dx$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 미분계수의 정의 공식에 의해 구하는 극한값은 $f'(2)$ 입니다. $f'(x)$ 에 $x = 2$ 를 대입하세요.

정답:

09 동아 교과서 121p 스스로 해결하기 5번 문제해결

점 $(0, 2)$ 를 지나는 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $2x + 3$ 이다. 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점의 x 좌표의 합을 구하시오.

Tip: 접선의 기울기 $f'(x) = 2x + 3$ 을 적분하고 $f(0) = 2$ 를 대입하여 $f(x)$ 를 구한 뒤, 이차방정식 근과 계수의 관계 공식을 적용하세요.

정답:

10 동아 교과서 121p 스스로 해결하기 6번 서술형

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x) = \begin{cases} 4x + 1 & (x \leq 1) \\ 3x^2 + 2x & (x > 1) \end{cases}$ 이다. $f(0) = 2$ 일 때, $f(-1) + f(3)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 구간별로 부정적분을 구하고 $x = 1$ 에서 연속 조건을 대입하여 적분상수를 결정합니다.

정답:

11 동아 교과서 129p 스스로 해결하기 1번 기본

다음 정적분의 값을 구하시오.

- (1) $\int_1^3 (2x + 1)dx$
 (2) $\int_0^1 (t^3 + 2t - 1)dt$
 (3) $\int_1^1 (x^2 + x + 1)dx$
 (4) $\int_2^{-1} (3t^2 + 4t - 1)dt$

Tip: 정적분의 기본정리 $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ 공식을 대입하여 계산합니다.

정답:

12 동아 교과서 129p 스스로 해결하기 2번 기본

다음 식을 x 에 대하여 미분하시오.

- (1) $\int_1^x (t^2 + 1)dt$
 (2) $\int_0^x (t + 1)(t^2 - 2)dt$

Tip: 정적분으로 정의된 함수의 미분 공식 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ 를 적용합니다.

정답:

13 동아 교과서 129p 스스로 해결하기 3번 기본 ○ △ ✕

임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $\int_a^x f(t)dt = x^3 + 8$ 을 만족시킬 때, 상수 a 에 대하여 $f(a)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 양변에 $x = a$ 를 대입하여 $a^3 + 8 = 0$ 에서 a 를 구하고, 양변을 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답:

14 동아 교과서 129p 스스로 해결하기 4번 기본 ○ △ ✕

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x (2t^3 + 1)dt$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: $g(t) = 2t^3 + 1$ 로 두고 정적분과 미분계수의 관계 공식 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x g(t)dt = g(a)$ 를 대입합니다.

정답:

15 동아 교과서 129p 스스로 해결하기 5번 문제해결 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

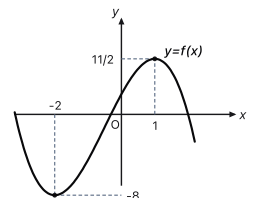
- (가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2+1} = 1$
(나) $\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx = 2$

💡 Tip: (가)에서 $f(x) = 2x^2 + ax + b$ 로 두고, 정적분 식에 대입하여 a, b 를 연립방정식으로 구합니다.

정답:

16 동아 교과서 129p 스스로 해결하기 6번 서술형 ○ △ ✕

삼차함수 $y = f(x)$ 가 $x = -2$ 에서 극솟값 -8 , $x = 1$ 에서 극댓값 $\frac{11}{2}$ 을 가질 때, $\int_0^1 f(x)dx$ 의 값을 구하시오. (단, $f'(-2) = 0, f'(1) = 0$)



💡 Tip: 극값 조건을 미분과 부정적분에 대입하여 $f'(x)$ 와 $f(x)$ 의 계수를 구한 뒤 구간 $[0, 1]$ 에서 정적분을 계산하세요.

정답:

21

동아 교과서 134p 스스로 해결하기 5번 추론

○ △ ✕

다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이고 $\int_{-1}^2 f(x)dx = 5, \int_{-2}^0 f(x)dx = 2$ 일 때, $\int_0^1 f(x)dx - \int_1^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: y 축 대칭인 우함수의 성질
 $\int_{-a}^0 f(x)dx = \int_0^a f(x)dx$ 를 대입하여
 구간별 적분값을 구합니다.

정답:

22

동아 교과서 134p 스스로 해결하기 6번 서술형

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_1^{10} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $-1 \leq x < 1$ 에서 $f(x) = 1 - x^2$
 (나) 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x + 2) = f(x)$

💡 Tip: 주기함수의 성질 $f(x + 2) = f(x)$ 을
 이용하여 한 주기 구간의 정적분을 구하고 주기
 배수를 대입합니다.

정답:

23

동아 교과서 140p 스스로 해결하기 1번 기본

○ △ ✕

다음 곡선과 x 축 및 두 직선 $x = -2, x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

(1) $y = -x^2 + x + 2$ (2) $y = x^3 - x$

💡 Tip: x 축과의 교점을 구하여 곡선이 x 축의
 위쪽 또는 아래쪽에 위치하는 구간으로 나누어
 정적분 공식을 적용합니다.

정답:

24

동아 교과서 140p 스스로 해결하기 2번 기본

○ △ ✕

두 곡선 $y = x^3 - 2x^2 - 2x, y = -2x^2 + 2x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

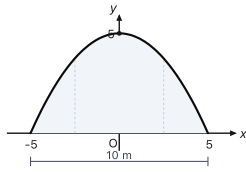
💡 Tip: 두 식의 교점의 x 좌표를 인수분해로 구한
 뒤, 구간별로 위쪽 식에서 아래쪽 식을 빼서
 정적분을 계산합니다.

정답:

25 동아 교과서 140p 스스로 해결하기 3번 실생활 ○ △ ✕

어느 비닐하우스 단면의 곡선 부분이 이차함수의 그래프의 일부와 같다고 한다.

비닐하우스의 바닥 폭과 높이가 각각 10 m, 5 m일 때, 비닐하우스 단면의 넓이를 구하시오.

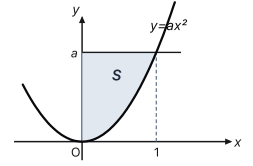


💡 Tip: 꼭짓점이 $(0, 5)$ 이고 x 절편이 ± 5 인 포물선 식 $y = -\frac{1}{5}x^2 + 5$ 를 세우고 대칭성 성질을 이용해 정적분합니다.

정답:

26 동아 교과서 140p 스스로 해결하기 4번 문제해결 ○ △ ✕

닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 곡선 $y = ax^2$ 과 두 직선 $x = 0, y = a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 한다. $S = 1$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

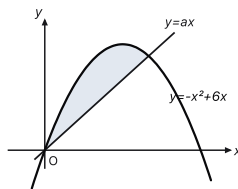


💡 Tip: 위쪽 직선 $y = a$ 에서 아래쪽 포물선 $y = ax^2$ 을 뺀 식을 구간 $[0, 1]$ 에서 적분하여 $S = 1$ 에 대입합니다.

정답:

27 동아 교과서 140p 스스로 해결하기 5번 문제해결 ○ △ ✕

곡선 $y = -x^2 + 6x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{32}{3}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 6$)

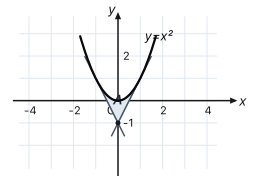


💡 Tip: 교점을 구하고 포물선과 직선으로 둘러싸인 넓이 공식 $S = \frac{1}{6}(6 - a)^3$ 을 대입하여 a 를 구합니다.

정답:

28 동아 교과서 140p 스스로 해결하기 6번 서술형 ○ △ ✕

곡선 $y = x^2$ 과 점 $(0, -1)$ 에서 곡선 $y = x^2$ 에 그은 두 접선으로 둘러싸인 도형 A 의 넓이를 적분 기호를 이용하여 나타내고, 그 값을 구하시오.



💡 Tip: 접점 (t, t^2) 에서의 접선 공식을 세우고 $(0, -1)$ 을 대입하여 접선을 구한 뒤, 좌우 대칭성을 이용해 적분합니다.

정답:

29 동아 교과서 146p 스스로 해결하기 1번 기본 ○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = -t^2 + 2t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t = 3$ 에서의 점 P의 위치
- (2) 시각 $t = 0$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P가 움직인 거리

Tip: 위치는 초기위치와 속도의 정적분 공식 $x(t) = x_0 + \int_0^t v(t)dt$ 로 구하고, 움직인 거리는 속력 $|v(t)|$ 를 적분합니다.

정답:

30 동아 교과서 146p 스스로 해결하기 2번 기본 ○ △ ×

좌표가 2인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = 1 - 2t$ 일 때, 점 P가 원점에 도착할 때까지 움직인 거리를 구하시오.

Tip: 위치 공식 $x(t) = 2 + \int_0^t (1 - 2s)ds = 2 + t - t^2 = 0$ 을 풀어 원점 도달 시각을 찾고, 속도의 부호가 바뀌는 구간별로 나누어 거리를 계산합니다.

정답:

31 동아 교과서 146p 스스로 해결하기 3번 실생활 ○ △ ×

지면으로부터 수직 방향으로 비행하는 드론의 t 분 후의 속도 $v(t)$ m/min가 $v(t) = \begin{cases} 10t & (0 \leq t \leq 3) \\ 6t^2 - 72t + 192 & (3 \leq t \leq 6) \end{cases}$ 일 때, 다음을 구하시오.

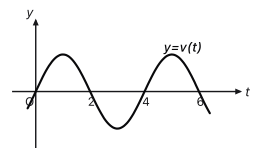
- (1) 드론이 최고 지점에 도달할 때의 지면으로부터의 높이
- (2) 비행을 시작한 후 5분 동안 드론이 움직인 거리

Tip: 최고 지점은 속도가 0이 되는 순간($v(t) = 0$)이며, 높이와 이동거리는 속도의 정적분 공식을 대입하여 계산합니다.

정답:

32 동아 교과서 146p 스스로 해결하기 4번 문제해결 ○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 관계를 만족시킨다:



$\int_0^4 v(t)dt = \int_2^6 v(t)dt = 0$, $\int_0^6 v(t)dt = 10$. 점 P의 움직임에 대한 설명의 세 빈칸에 알맞은 수를 순서대로 구하시오.

- 점 P는 원점을 출발하여 양의 방향으로 움직이며, $t = 2$ 일 때 좌표가 [빈칸①]인 점에 위치한다.
- $2 \leq t \leq$ [빈칸②]일 때 점 P는 음의 방향으로 움직인다.
- $t = 0$ 에서 $t = 6$ 까지 점 P가 움직인 거리는 [빈칸③]이다.

Tip: 정적분의 덧셈 성질과 구간 분할을 대입하여 각 구간의 정적분 값과 넓이를 구하세요.

정답:

33

동아 교과서 146p 스스로 해결하기 5번 연결

○ △ ✕

직선 도로 위를 20 m/s 의 속도로 달리는 자동차의 제동 거리를 측정하였다. 제동이 걸린 시점으로부터 t 초 후의 속도 $v(t) \text{ m/s}$ 는 마른 도로에서 $v(t) = 20 - 4t$, 젖은 도로에서 $v(t) = 20 - 4t + \frac{1}{5}t^2$ 이고, 젖은 도로의 제동 거리는 마른 도로의 제동 거리의 k 배이다. k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 자동차의 정지 시각($v(t) = 0$)을 구한 뒤 속도를 정적분 공식으로 적분하여 제동 거리를 계산합니다.

정답:

34

동아 교과서 149p 단원 마무리 1번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x)$ 가 $\int f(x)dx = 2x^3 - 3x + C$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, C 는 적분상수이다.)

💡 Tip: 양변을 미분하여 $f(x) = 6x^2 - 3$ 을 구한 후 $x = 2$ 를 대입합니다.

정답:

35

동아 교과서 149p 단원 마무리 2번 기본

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_{-1}^x f(t)dt = x^3 + ax + 6$ 을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

💡 Tip: 양변에 $x = -1$ 을 대입하여 a 를 구하고, 양변을 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답:

36

동아 교과서 149p 단원 마무리 3번 기본

○ △ ✕

다음 도형의 넓이를 구하시오.

- (1) 곡선 $y = x^3 - 3x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형
- (2) 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = -2x + 3$ 으로 둘러싸인 도형
- (3) 두 곡선 $y = x^2$, $y = \frac{1}{2}x^2 + 1$ 로 둘러싸인 도형

💡 Tip: 교점을 구한 뒤 정적분 넓이 공식과 대칭성 성질을 대입하여 계산합니다.

정답:

37

동아 교과서 149p 단원 마무리 4번

기본

○ △ ✕

좌표가 1인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = 6 - 2t$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시각 $t = 2$ 에서의 점 P의 위치
- (2) 시각 $t = 1$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P의 위치의 변화량

💡 Tip: 초기위치 $x_0 = 1$ 에 속도의 정적분을 더하여 위치를 구하고, 위치의 변화량은 구간 $[1, 3]$ 에서의 정적분 공식으로 구합니다.

정답:

38

동아 교과서 149p 단원 마무리 5번

표준

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면 $F(x) = (x + 1)f(x) - x^3 - 4x^2 - 5x + 1$ 을 만족시킨다. $f(0) = 2$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 양변을 x 에 대해 미분하여 곱의 미분법을 적용하고, $f'(x)$ 를 적분한 뒤 $f(0) = 2$ 를 대입합니다.

정답:

39

동아 교과서 149p 단원 마무리 6번

표준

○ △ ✕

임의의 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $\int_1^x (x - t)f(t)dt = 2x^3 - 3x^2 + 1$ 을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 좌변을 $x \int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt$ 로 전개한 뒤 양변을 두 번 미분하고 $x = 1$ 을 대입합니다.

정답:

40

동아 교과서 149p 단원 마무리 7번

표준

○ △ ✕

임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) = 3x^2 + 4x + 3 \int_{-1}^1 f(x)dx$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

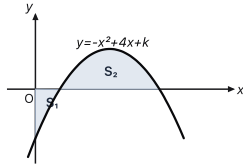
💡 Tip: 상수 취급 $\int_{-1}^1 f(x)dx = k$ 로 치환하고, 양변을 정적분 식에 대입하여 k 의 값을 구합니다.

정답:

41 동아 교과서 149p 단원 마무리 8번 표준 ☐

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4x + k$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라고 하자.

$S_1 : S_2 = 1 : 2$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $-4 < k < 0$)

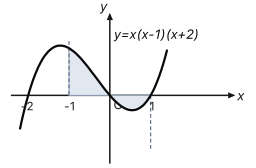


Tip: 곡선이 대칭축 $x = 2$ 에 대하여 대칭이므로 $S_1 = \frac{1}{2}S_2$ 에서 $\int_0^2 (-x^2 + 4x + k)dx = 0$ 성질을 대입합니다.

정답:

42 동아 교과서 150p 단원 마무리 9번 표준 ☐

곡선 $y = x(x-1)(x+2)$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -1, x = 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



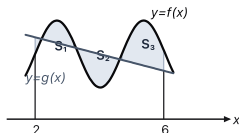
Tip: $y = x^3 + x^2 - 2x$ 의 근 $x = 0$ 을 기준으로 구간 $[-1, 0]$ 과 $[0, 1]$ 로 나누어 정적분합니다.

정답:

43 동아 교과서 150p 단원 마무리 10번 표준 ☐

두 곡선 $y = f(x), y = g(x)$ 로 둘러싸인 도형을 각각 S_1, S_2, S_3 이라고 할 때, 세 도형의 넓이가 각각 5, 3, 6이다.

$\int_2^6 \{f(x) - g(x)\}dx$ 의 값을 구하시오. (단, 구간 $[2, 6]$ 에서 S_1, S_3 은 $g(x) \geq f(x)$, S_2 는 $f(x) \geq g(x)$ 이다.)



Tip: 각 영역의 정적분 값은 곡선의 상하 관계에 따라 부호가 결정되는 성질을 대입합니다.

정답:

44 동아 교과서 150p 단원 마무리 11번 실생활 ☐

30초 동안 지면으로부터 수직으로 올라가 멈추는 열기구가 있다. 지면을 출발한 후 t 초 일 때의 이 열기구의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t) = \begin{cases} \frac{t}{10} & (0 \leq t \leq 20) \\ k - \frac{t}{5} & (20 \leq t \leq 30) \end{cases}$ 일 때, 열기구가 가장 높이 올라갔을 때의 높이를 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

Tip: 30초에 멈추므로 $v(30) = 0$ 에서 k 를 구하고, 구간별 속도를 적분하여 최고 높이 공식을 계산합니다.

정답:

45

동아 교과서 150p 단원 마무리 12번

발전

○ △ ✕

$f(1) = 3, g(1) = 2$ 인 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가
 $\{f(x) + g(x)\}' = 2x + 2, \{f(x)g(x)\}' =$
 $6x^2 + 4$ 이고, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$ 를 만족시킬 때,
 $f(-1) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

Tip: 양변을 부정적분하고 초기조건을
 대입하여 $f + g$ 와 fg 를 구한 뒤, 극한 성질로 두
 함수의 차수를 판별하여 결정합니다.

정답:

46

동아 교과서 150p 단원 마무리 13번

발전

○ △ ✕

최고차항의 계수가 1이고 계수가 모두 자연수인 삼차함수
 $f(x)$ 가 $\int_0^2 f(x)dx = \frac{44}{3}, \int_{-1}^1 f(x)dx = \frac{14}{3}$ 를
 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

Tip: $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ (a, b, c 자연수)로 두고 정적분 공식에 대입하여
 자연수 부정방정식을 푼다.

정답:

47

동아 교과서 150p 단원 마무리 14번

발전

○ △ ✕

두 곡선 $y = x^2, y = -3x^2 + 4a^2$ 으로 둘러싸인
 도형의 넓이가 $\frac{16}{3}$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $a >$
 0)

Tip: 두 곡선의 교점 $x = \pm a$ 를 구하고,
 대칭성 성질을 활용하여 정적분 넓이 공식을
 세웁니다.

정답:

48

동아 교과서 150p 단원 마무리 15번

발전

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의
 속도 $v(t)$ 가 $v(t) = t(t - 2)(t - 5)$ 이다. 점 P가
 처음에 출발한 방향과 반대 방향으로 움직인 거리를
 구하시오.

Tip: 속도의 부호가 양에서 음으로 바뀌는 구간
 $[2, 5]$ 를 파악하고, $|v(t)|$ 를 정적분 공식으로
 계산합니다.

정답:



49 동아 교과서 151p 단원 마무리 16번 서술형

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x) = \begin{cases} 3x^2 + a & (x \leq 1) \\ bx + 5 & (x > 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

Tip: $x = 1$ 에서 연속과 미분가능성 조건을 대입하여 a, b 를 구한 뒤, 구간을 $[0, 1]$ 과 $[1, 2]$ 로 나누어 적분합니다.

정답:

50 동아 교과서 151p 단원 마무리 17번 서술형

모든 실수 x 에 대하여 $ax^2 f(x) = x^3 + \int_1^x (ax^2 + t)f'(t)dt$ 를 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0) = \frac{3}{2}a$ 이다. a 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

Tip: $x = 1$ 을 대입하여 $af(1) = 1$ 을 얻고, 식을 전개 후 양변을 미분하여 $f(x)$ 를 구한 뒤 조건을 적용합니다.

정답:

51 동아 교과서 151p 단원 마무리 18번 서술형

곡선 $y = x^2 + 5$ 와 세 직선 $y = k, x = -2, x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되는 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $5 \leq k \leq 9$)

Tip: 교점 $x = \pm\sqrt{k-5}$ 를 $x = \pm a$ 로 치환하여 넓이 함수 $S(a)$ 를 세우고, 미분을 통해 넓이가 최소가 되는 a 와 k 를 구합니다.

정답:

52 동아 교과서 151p 단원 마무리 19번 서술형

고속열차가 출발하여 2 km를 달리는 동안은 시각 t 분에서의 속도 $v(t)$ km/min가 $v(t) = \frac{1}{6}t^2 + \frac{1}{9}t$ 이고 그 이후로는 속도가 일정하다. 출발 후 6분 동안 이 열차가 달린 거리를 구하시오.

Tip: 이동거리 정적분 공식으로 2 km 달린 시각 $t = a$ 를 구하고, 일정해진 속도로 남은 시간 동안 달린 거리를 합산합니다.

정답: